Modelos de Calidad de Software

Escuela de Tecnología

Mg. Daniel Arias, **PMP™** y **Scaled Scrum Master™**

¿Qué aprendimos la clase pasada?

- Creación de casos de prueba (Básicos y alternos)
- Ejecución de casos de prueba
- Generación de informes y resultados de pruebas.
- Gestión de defectos
- Diferencia entre error, defecto y fallo.

idat

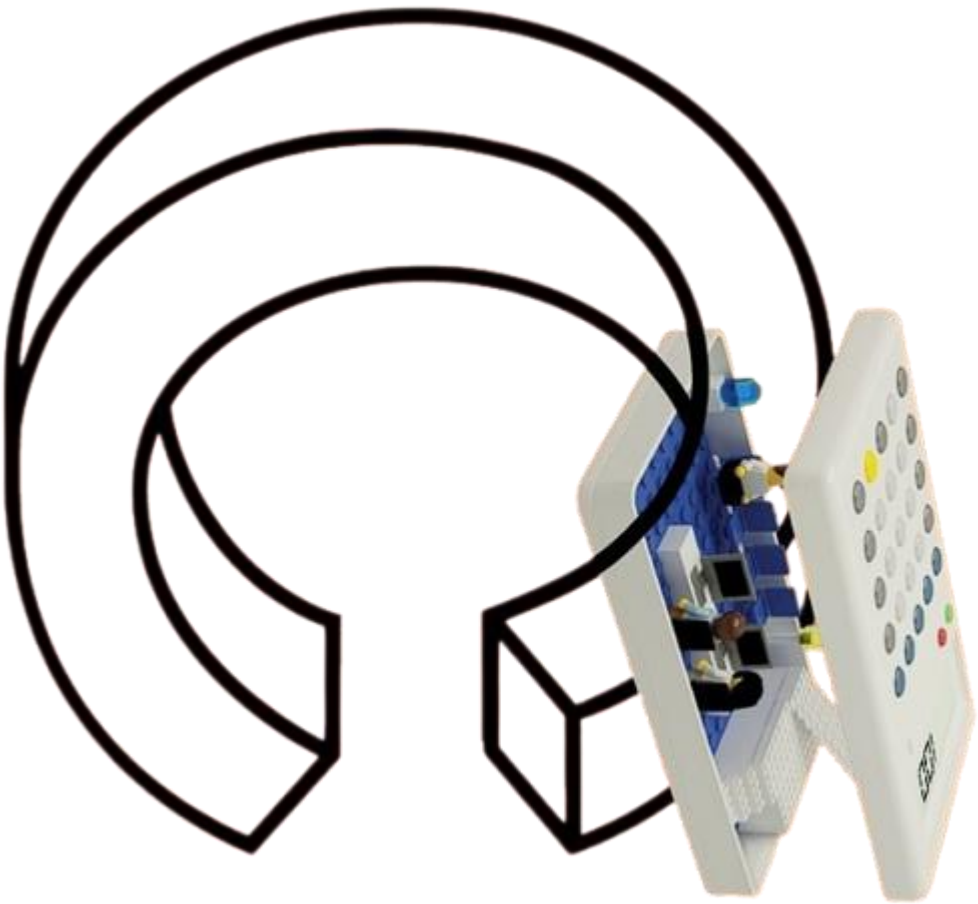
Conversemos

http://www.menti.com

idat

Pruebas Unitarias con el framework JUnit – parte 1

Semana 7



idat

Logro de aprendizaje

- Concepto prueba unitaria
- Introducción a JUNIT
- Anotaciones (After, Test, Before)
- Principales Asserts en JUNIT
- Creación y Ejecución de una prueba unitaria simple con Junit en NetBeans.

Actividad de aprendizaje

ACTIVIDAD VIRTUAL

Revisa y analiza el enlace sugerido en la plataforma virtual luego realiza la actividad propuesta

- ¿Qué es una Prueba Unitaria? Brindar ejemplos prácticos.
- ¿Para qué me sirven las Pruebas Unitarias?
- Crear una prueba unitaria en java con JUNIT.

idat

Logro de aprendizaje

Construye pruebas unitarias básicas usando el framework Junit de Java.

idat

¿Qué es el Testing de Software?

Definición

Proceso de verificación y validación del software:

- ¿Cumple con los requisitos?
- ¿Funciona correctamente?
- ¿Está libre de defectos?

Importancia

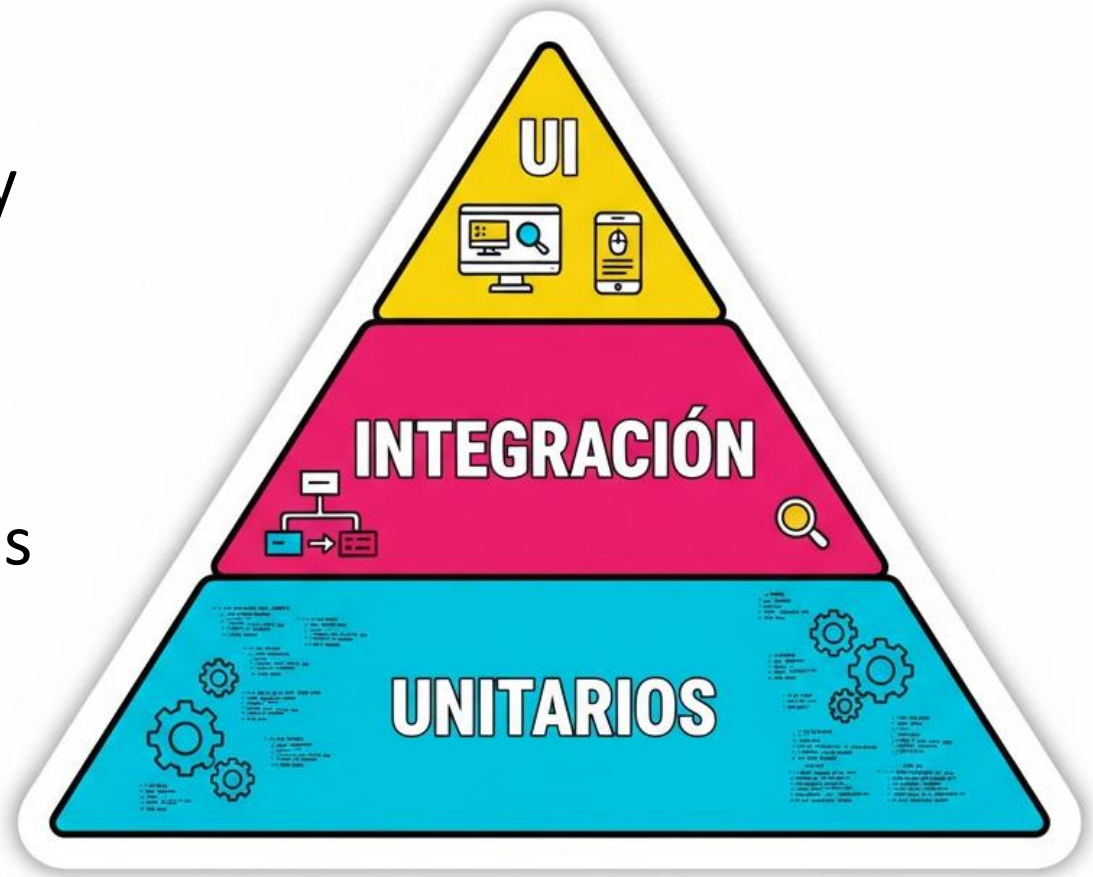
- Calidad del producto
- Satisfacción del cliente
- Reducción de costos de mantenimiento

idat

Pirámide de Testing

Niveles de Testing

- **Unitarios:** Base - más numerosos y rápidos
- **Integración:** Medio - verifica componentes
- **UI:** Cima - menos numerosos y más lentos



idat

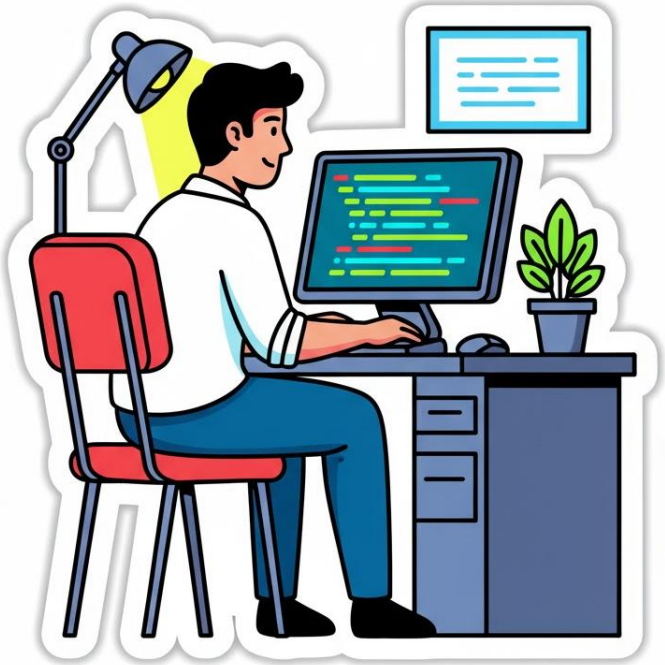
Foco en la Base: Pruebas Unitarias (Unit Testing)

> **"Una prueba unitaria es una forma de comprobar el correcto funcionamiento de una unidad de código, generalmente una función, método o procedimiento individual."**

Unidad Aislada
Se centran en el componente más pequeño, garantizando su aislamiento del resto del sistema.

Ejecución Automatizada
Deben poder ejecutarse sin intervención manual, siendo parte integral del proceso de integración continua.

Rápidas y Determinísticas
Su ejecución debe ser rápida para no frenar el ciclo de desarrollo. Los resultados deben ser constantes.

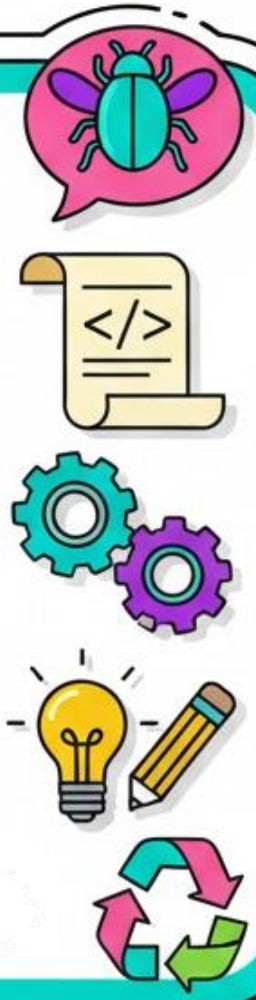


idat

Objetivos de las Pruebas Unitarias

Propósitos Principales

- **Detección Temprana** de bugs
- **Documentación** viva del código
- Facilitar **Refactorización**
- Mejorar **Diseño del código**
- Permitir **Integración Continua**



idat

El Valor de las Pruebas Unitarias

Beneficios directos para el Desarrollador

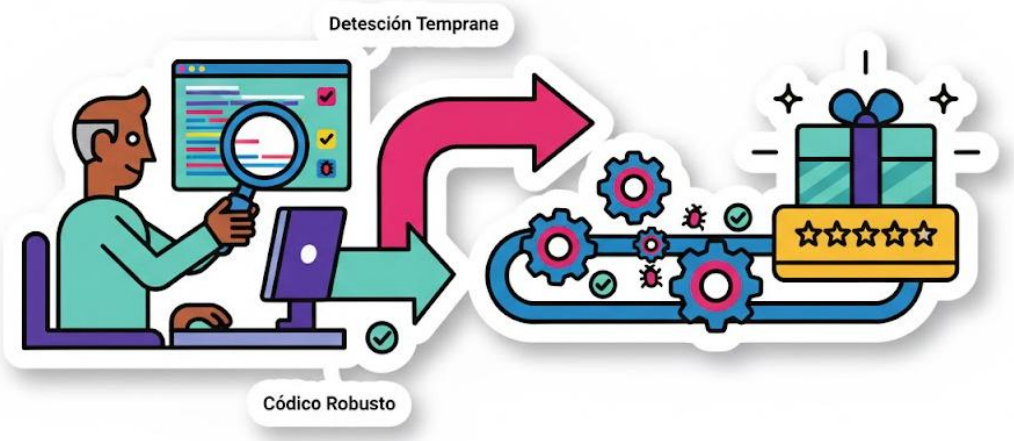
- **Confianza en los Cambios**
  Refactorizar o añadir nuevas funcionalidades se vuelve seguro sabiendo que las pruebas capturarán las regresiones.
- **Reducción del Debugging**
  La detección temprana de errores reduce significativamente el tiempo invertido en la depuración.
- **Código Mantenible**
  Fuerzan un diseño de código modular y con bajo acoplamiento, facilitando la escalabilidad.
- **Definición de "Terminado“**
  Ofrecen una métrica clara y objetiva para saber cuándo una funcionalidad está completa y correcta.

idat

El Valor de las Pruebas Unitarias

Para el Proyecto

- **Reducción de costos a largo plazo**
  El costo de arreglar un defecto (bug) aumenta exponencialmente con el tiempo que pasa sin ser detectado.
- **Mejor calidad del producto**
  Las pruebas unitarias actúan como una **red de seguridad** constante que permite a los desarrolladores tener confianza para mejorar el código continuamente.



- **Documentación siempre actualizada**
  El código de las pruebas unitarias muestra, de forma práctica y ejecutable, **cómo se debe usar** una función o una clase.

idat

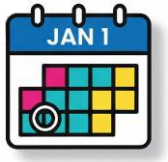
El Criterio FIRST: Pruebas Unitarias de Alto Rendimiento

Fast (Rápidas)
Las pruebas deben ejecutarse en milisegundos. Un conjunto de pruebas lento desincentiva la ejecución frecuente.

Isolated (Aisladas)
Cada prueba debe ser independiente. El éxito o fracaso de una no debe depender de otra.

Repeatable (Reproducibles)
Deben producir el mismo resultado cada vez que se ejecutan, sin importar el entorno o el orden de ejecución.

Self-Validating (Auto-Validantes)
El resultado debe ser binario (pasa o falla), sin necesidad de interpretación manual de logs.



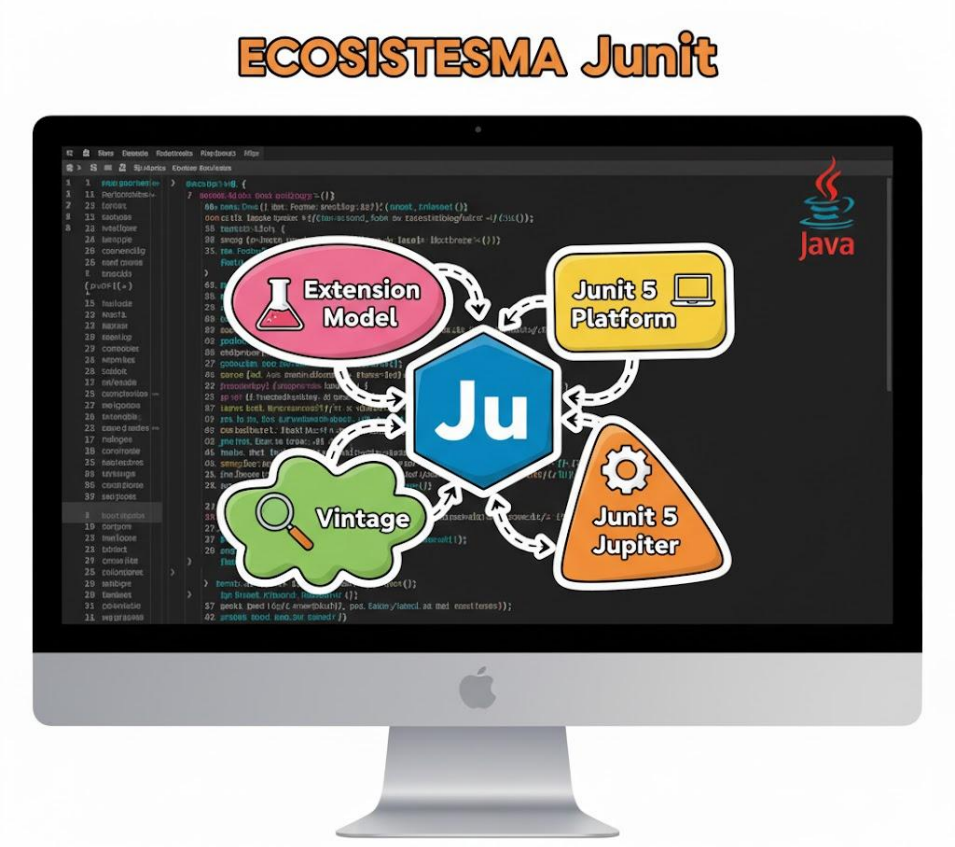
Timely (Oportunas)
Deben escribirse antes o inmediatamente después del código de producción (TDD o justo a tiempo).

idat

Introducción al Ecosistema JUnit

¿Qué es JUnit?

- Un framework de **código abierto** para escribir y ejecutar tests en Java.
- Es el **estándar de facto** en la industria para pruebas unitarias.
- Parte de la familia de frameworks de testing **xUnit**.

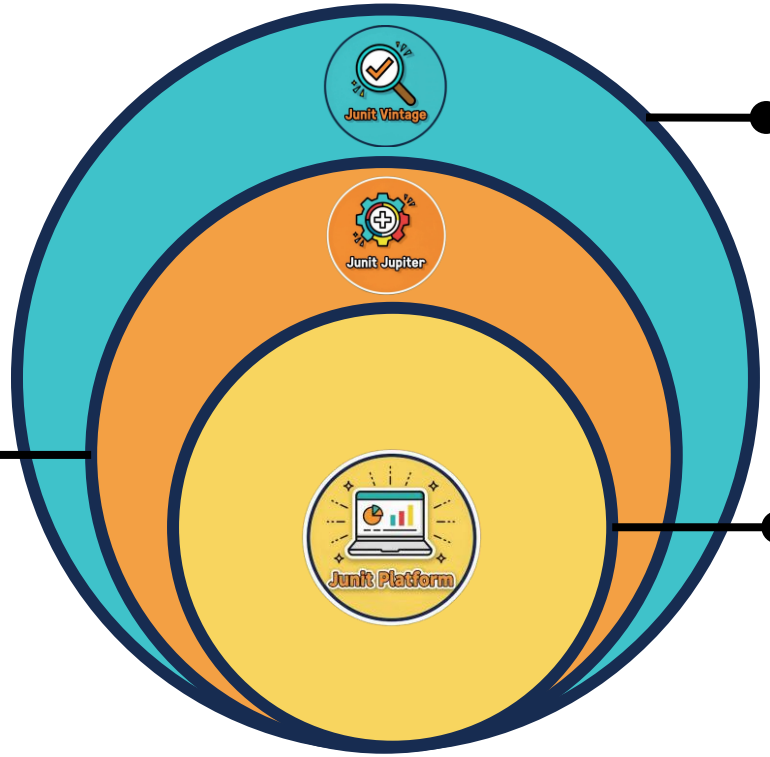


Evolución Histórica

- **1997 - JUnit 1**
- **2000 - JUnit 3**
- **2006 - JUnit 4**
- **2017 - JUnit 5 (Jupiter)**

idat

Arquitectura Modular de JUnit 5 (JUnit Jupiter)



JUnit Vintage
Capa de compatibilidad con pruebas antiguas

JUnit Jupiter
Capa principal para escribir tests modernos

Plataforma
Fundamento para ejecutar tests y lanzar motores

JUnit Platform
Es la base. Define la API para ejecutar tests, integrándose con IDEs, herramientas de build (Maven/Gradle) y CLI.

JUnit Jupiter
Es el modelo de programación. Contiene todas las nuevas anotaciones y extensiones para escribir tests en JUnit 5.

JUnit Vintage
Permite ejecutar tests escritos con las versiones antiguas de JUnit (3 y 4) sobre la nueva plataforma.

idat

Dominando el Flujo: La Base de las Anotaciones JUnit

Las anotaciones (@) son metadatos clave que guían al framework de JUnit sobre cómo debe comportarse el código de prueba.

Metadatos de la Clase

Añaden información estructural a las clases, indicando su propósito dentro del testing.

Control de Ejecución

Determinan el orden y el momento en que se ejecutan los métodos (antes o después de cada test/clase).

Configuración de Tests

Permiten habilitar o deshabilitar pruebas, y pasar parámetros dinámicos a los métodos.

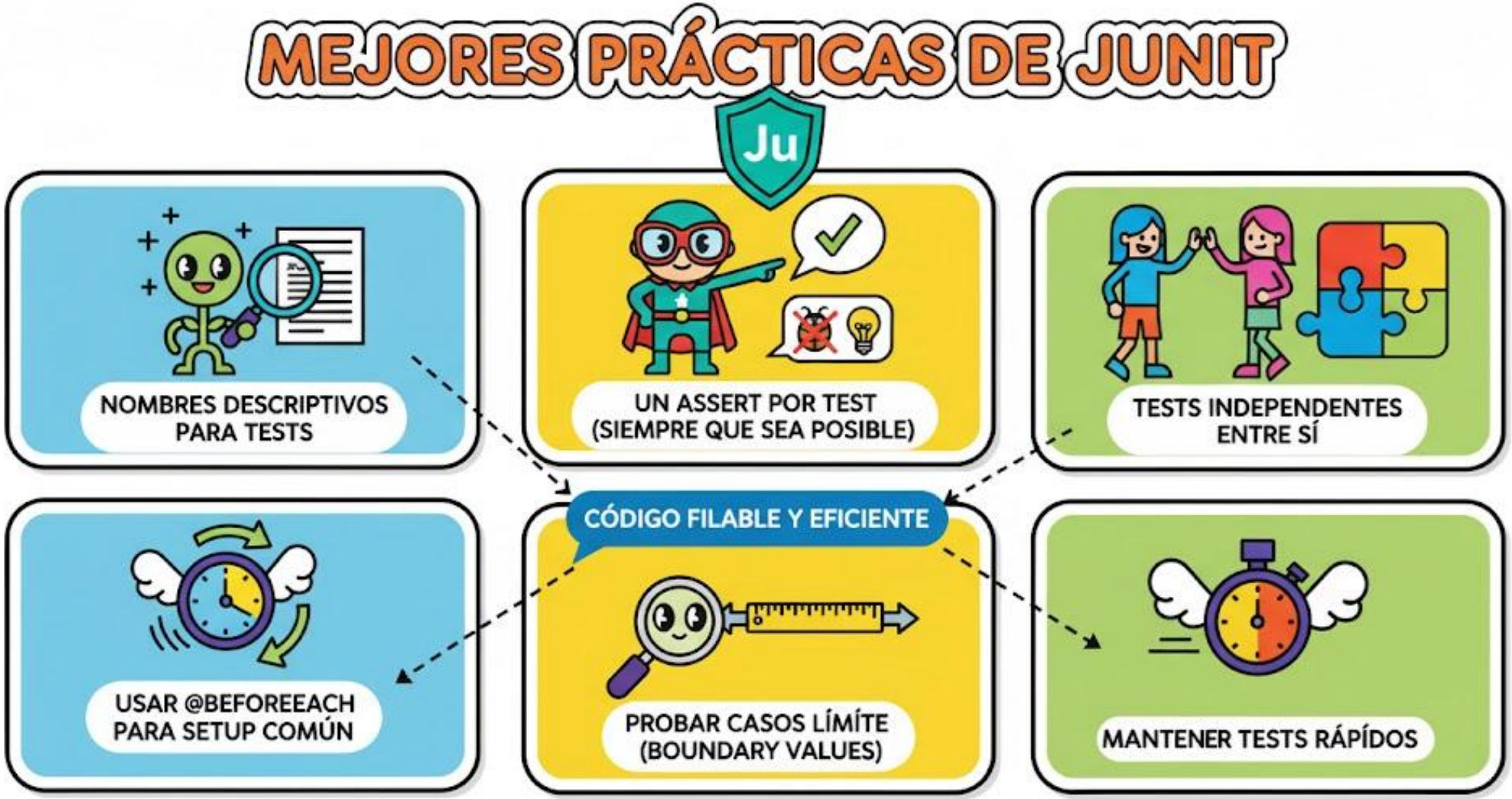
idat

Ejecución y Reporte de Pruebas

Descubre cómo ejecutar pruebas de software de manera efectiva y crear informes que comuniquen claramente el estado de calidad del producto.

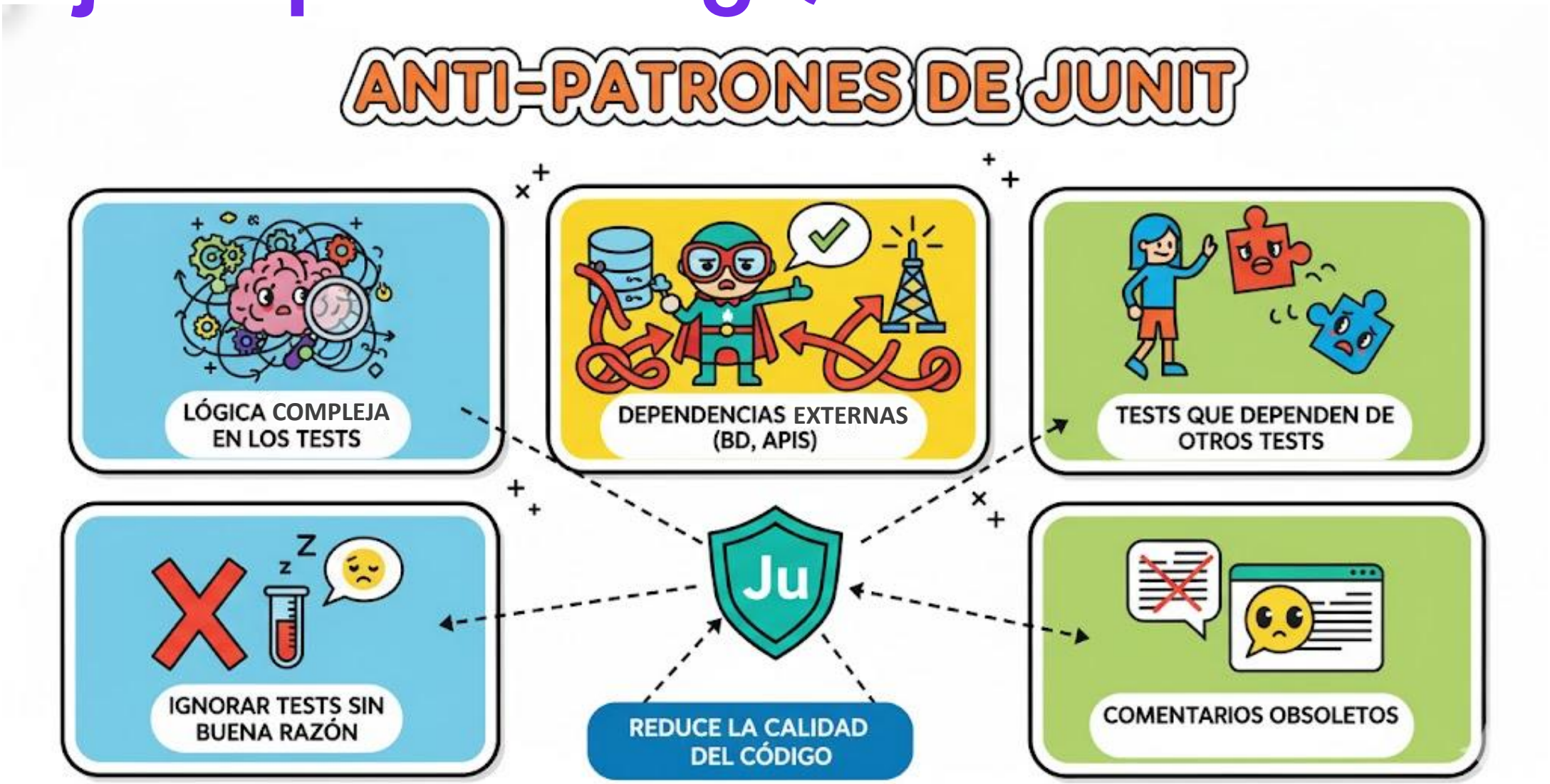
idat

Mejores prácticas - ¿Qué hacer?



idat

Mejores prácticas - ¿Qué no hacer?



idat

Laboratorio

idat

¿Dudas?

¿Miedos?

¿Temores?

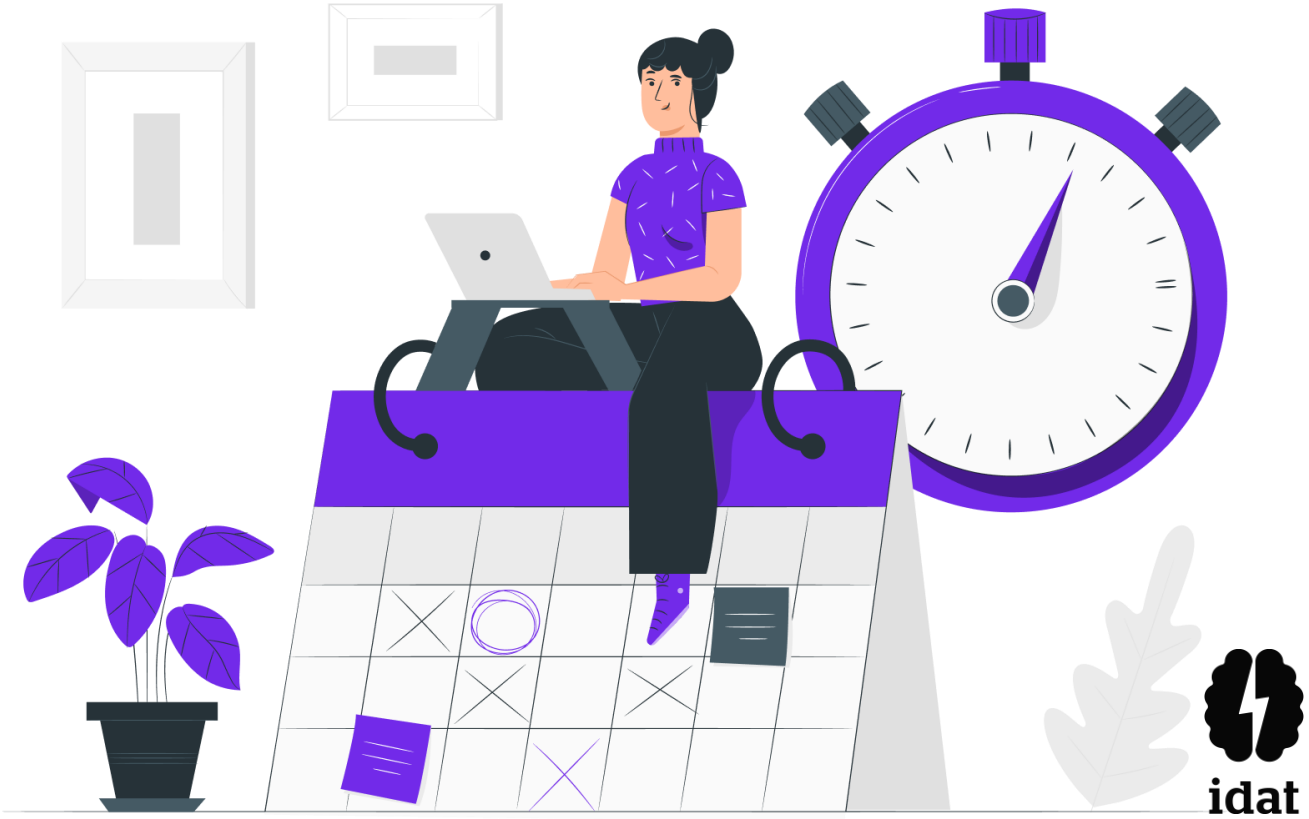
idat

Segunda Evaluación Continua

idat

Aplicamos lo aprendido: Asignación para la clase siguiente

Resolver la actividad en el EVA



idat

idat

GRACIAS